

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

Отчёт по практическому занятию №3
по дисциплине
«Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»

Выполнил студент гр. 121702

К. А. Шершень

Проверила:

Н. В. Гракова

Минск 2024

Тема: Представление знаний в виде фреймовой модели

Цель: научиться представлять знания с помощью фреймов.

Задание

1. Определить абстрактные объекты и понятия предметной области, необходимые для решения поставленной задачи. Оформить их в виде фреймов (фреймов-объектов, фреймов-ролей, фреймов-ролей, фреймов-ситуаций).
2. Графически изобразить взаимодействие между собой описанных фреймов.

Выполнение задания

Выбранная предметная область: «Прокат автомобилей» (ассортимент и работа с клиентами).

Фреймы прототипы:

Фреймы-прототипы			
Человек			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской, женский	из внешних источников	
Возраст	от 0 до 120	из внешних источников	
Прокат автомобилей			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Название		из внешних источников	
Адрес		из внешних источников	
Время работы		из внешних источников	
Персонал	от 0 до 1000		
Автопарк	от 0 до 500		
Клиент (АКО Человек)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской, женский	из внешних источников	
Возраст	от 18 до 80 лет		
Форма оплаты	Наличные, карт	По умолчанию(карта)	
Статус заказа	Заказ есть, заказа нет	По умолчанию(заказа нет)	
Тариф	Эконом, Стандарт	По умолчанию(Эконом)	
Доп услуги		из внешних источников	
Менеджер (АКО Человек)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской, женский	из внешних источников	
Возраст	от 18 до 55 лет		
Статус заказа	Заказа нет, заказа есть	По умолчанию(заказа нет)	
Стаж работы		Из внешних источников	
Зарплата		Из внешних источников	
Место работы		Из внешних источников	

Фреймы образцы:

Фреймы-образцы			
Сергей (АКО Клиент)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской	из внешних источников	
Возраст	24		
Форма оплаты	Наличные	По умолчанию(карта)	
Статус заказа	Заказ есть	По умолчанию(заказа нет)	
Тариф	Бизнес	По умолчанию(Эконом)	
Доп услуги	Детское кресло	из внешних источников	
Иван (АКО Менеджер)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской	из внешних источников	
Возраст	20		
Статус заказа	заказ принят	По умолчанию(заказа нет)	
Стаж работы	2	Из внешних источников	
Зарплата	800	Из внешних источников	
Место работы	Каршеринг "Fas"	Из внешних источников	
График работы	с 12.00 до 20.00	Из внешних источников	
Каршеринг "FastRent" (АКО Прокат автомобилей)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Название	FastRent	из внешних источников	
Адрес	ул. Дунина Мар	из внешних источников	
Время работы	07.00-20.00	из внешних источников	
Персонал	115		
Автопарк	75		
Павел (АКО Клиент)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской	из внешних источников	
Возраст	41		
Форма оплаты	карта	По умолчанию(карта)	
Статус заказа	Заказа нет	По умолчанию(заказа нет)	
Тариф	Стандарт	По умолчанию(Эконом)	
Доп услуги		из внешних источников	
Алексей (АКО Менеджер)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Пол	Мужской	из внешних источников	
Возраст	25		
Статус заказа	заказа нет	По умолчанию(заказа нет)	
Стаж работы	3	Из внешних источников	
Зарплата	900	Из внешних источников	
Место работы	Прокат автомобилей	Из внешних источников	
Прокат автомобилей "DriveLux" (АКО Прокат автомобилей)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Название	DriveLux	из внешних источников	
Адрес	ул. Школьная 1	из внешних источников	
Время работы	06.00-21.00	из внешних источников	
Персонал	85		
Автопарк	55		

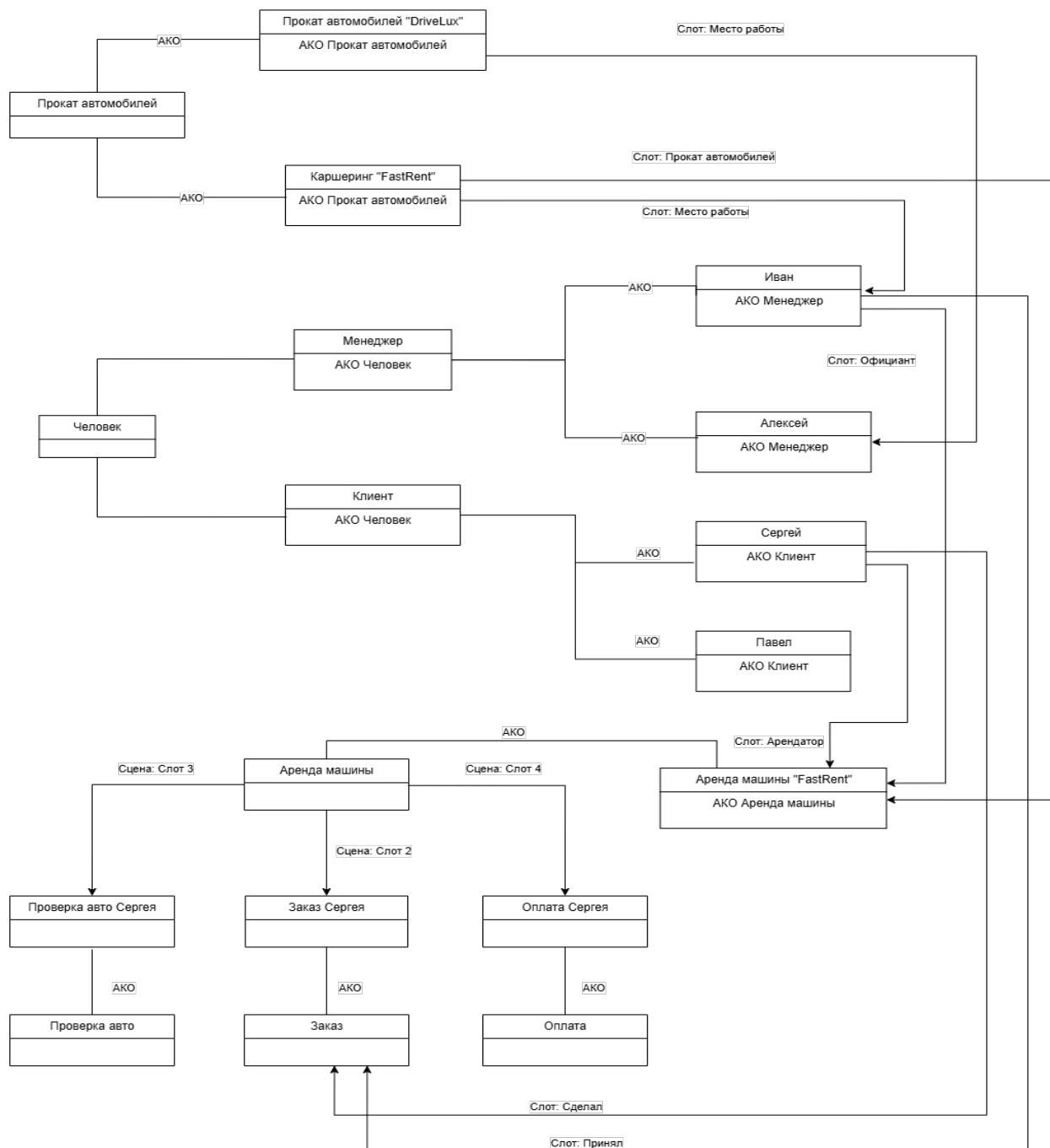
Фреймы ситуации:

Фрейм-ситуации			
Заказ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Перечень услуг		Из внешних источников	
Перечень цен		IF-ADDED (изменяет слот "Перечень цен")	
Сумма заказа		IF-ADDED (изменяет слот "Сумма заказа")	
Принял заказ		Из внешних источников	
Оплатил Заказ		Из внешних источников	
Проверка авто			
Имя слота	Значение слота	Способ получения информации	Демон
Недочет		Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Компенсация")
Компенсация		Присоединённая процедура	
Проверил		Присоединённая процедура	
Заказ		IF-ADDED (изменяет слот "Оплатил")	

Фреймы сценария:

Фреймы-сценарии																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Аренда машины</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Имя слота</td> <td>Значение слота</td> <td>Способ получения</td> <td>Демон</td> </tr> <tr> <td>Клиент</td> <td>Фрейм-объект</td> <td>Из внешних источников</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")</td> </tr> <tr> <td>Прокат автомобиля</td> <td>Фрейм-объект</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Менеджер</td> <td>Фрейм-объект</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td>(определяет по выбранному прокату)</td> </tr> <tr> <td>Сцена 1</td> <td>Вход, выбор</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 2</td> <td>Заказ</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 3</td> <td>Проверка авто</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 4</td> <td>Оплата</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 5</td> <td>Выход</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Аренда машины				Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон	Клиент	Фрейм-объект	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")	Прокат автомобиля	Фрейм-объект	Из внешних источников		Менеджер	Фрейм-объект	Присоединённая процедура	(определяет по выбранному прокату)	Сцена 1	Вход, выбор	Из внешних источников		Сцена 2	Заказ	Из внешних источников		Сцена 3	Проверка авто	Из внешних источников		Сцена 4	Оплата	Из внешних источников		Сцена 5	Выход	Из внешних источников	
Аренда машины																																											
Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон																																								
Клиент	Фрейм-объект	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")																																								
Прокат автомобиля	Фрейм-объект	Из внешних источников																																									
Менеджер	Фрейм-объект	Присоединённая процедура	(определяет по выбранному прокату)																																								
Сцена 1	Вход, выбор	Из внешних источников																																									
Сцена 2	Заказ	Из внешних источников																																									
Сцена 3	Проверка авто	Из внешних источников																																									
Сцена 4	Оплата	Из внешних источников																																									
Сцена 5	Выход	Из внешних источников																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Аренда машины "FastRent" (AKO Аренда машины)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Имя слота</td> <td>Значение слота</td> <td>Способ получения</td> <td>Демон</td> </tr> <tr> <td>Клиент</td> <td>Сергей</td> <td>Из внешних источников</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")</td> </tr> <tr> <td>Прокат автомобиля</td> <td>Каршеринг "FastRent"</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Менеджер</td> <td>Иван</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td>(определяет по выбранному прокату)</td> </tr> <tr> <td>Сцена 1</td> <td>Вход, выбор</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 2</td> <td>Заказ</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 3</td> <td>Проверка авто</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 4</td> <td>Оплата</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сцена 5</td> <td>Выход</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Аренда машины "FastRent" (AKO Аренда машины)				Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон	Клиент	Сергей	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")	Прокат автомобиля	Каршеринг "FastRent"	Из внешних источников		Менеджер	Иван	Присоединённая процедура	(определяет по выбранному прокату)	Сцена 1	Вход, выбор	Из внешних источников		Сцена 2	Заказ	Из внешних источников		Сцена 3	Проверка авто	Из внешних источников		Сцена 4	Оплата	Из внешних источников		Сцена 5	Выход	Из внешних источников	
Аренда машины "FastRent" (AKO Аренда машины)																																											
Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон																																								
Клиент	Сергей	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Менеджер"), IF-REMOVED (изменяет слот "Менеджер")																																								
Прокат автомобиля	Каршеринг "FastRent"	Из внешних источников																																									
Менеджер	Иван	Присоединённая процедура	(определяет по выбранному прокату)																																								
Сцена 1	Вход, выбор	Из внешних источников																																									
Сцена 2	Заказ	Из внешних источников																																									
Сцена 3	Проверка авто	Из внешних источников																																									
Сцена 4	Оплата	Из внешних источников																																									
Сцена 5	Выход	Из внешних источников																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Заказ Сергея (AKO Заказ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Имя слота</td> <td>Значение слота</td> <td>Способ получения</td> <td>Демон</td> </tr> <tr> <td>Перечень услуг</td> <td>Тариф Бизнес</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перечень цен</td> <td>7,5,15</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Перечень цен")</td> </tr> <tr> <td>Сумма заказа</td> <td>25,5</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Сумма заказа")</td> </tr> <tr> <td>Принял заказ</td> <td>Иван</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оплатил заказ</td> <td>Сергей</td> <td>Из внешних источников</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Заказ Сергея (AKO Заказ)				Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон	Перечень услуг	Тариф Бизнес	Из внешних источников		Перечень цен	7,5,15	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот "Перечень цен")	Сумма заказа	25,5	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот "Сумма заказа")	Принял заказ	Иван	Из внешних источников		Оплатил заказ	Сергей	Из внешних источников													
Заказ Сергея (AKO Заказ)																																											
Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон																																								
Перечень услуг	Тариф Бизнес	Из внешних источников																																									
Перечень цен	7,5,15	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот "Перечень цен")																																								
Сумма заказа	25,5	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот "Сумма заказа")																																								
Принял заказ	Иван	Из внешних источников																																									
Оплатил заказ	Сергей	Из внешних источников																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Оплата Сергея (AKO Оплата)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Имя слота</td> <td>Значение слота</td> <td>Способ получения</td> <td>Демон</td> </tr> <tr> <td>Вид платежа</td> <td>Наличные</td> <td>Из внешних источников</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Чаемые")</td> </tr> <tr> <td>Чаемые</td> <td>5,5</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оплатил</td> <td>Фрейм-образец</td> <td>Присоединённая процедура</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Заказ</td> <td>Фрейм-образец</td> <td>Из внешних источников</td> <td>IF-ADDED (изменяет слот "Оплатил")</td> </tr> </tbody> </table>				Оплата Сергея (AKO Оплата)				Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон	Вид платежа	Наличные	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Чаемые")	Чаемые	5,5	Присоединённая процедура		Оплатил	Фрейм-образец	Присоединённая процедура		Заказ	Фрейм-образец	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Оплатил")																
Оплата Сергея (AKO Оплата)																																											
Имя слота	Значение слота	Способ получения	Демон																																								
Вид платежа	Наличные	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Чаемые")																																								
Чаемые	5,5	Присоединённая процедура																																									
Оплатил	Фрейм-образец	Присоединённая процедура																																									
Заказ	Фрейм-образец	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот "Оплатил")																																								

Схема фреймов для предметной области:



На данной фреймовой модели отражены множество объектов, представляющих понятия, относящиеся к процессу аренды автомобиля в каршеринге. Связи между этими объектами описывают взаимоотношения, характеризующие взаимодействие различных элементов.

Вывод:

Для решения поставленной задачи необходимо определить ключевые абстрактные объекты и понятия предметной области, такие как «пользователь», «заказ», «продукт» и «оплата». Эти концепты представляются в виде фреймов-прототипов, которые описывают их основные атрибуты и роли. Конкретные объекты, например, индивидуальные пользователи и заказы, оформляются как фреймы-экземпляры, что позволяет сохранить реальные данные.

Следующий шаг – определить фреймы-ситуаций для различных сценариев (создание заказа, оплата, отмена), включая примеры из практики. Динамика между этими ситуациями описывается через сцены, показывающие последовательности действий и переходы от одной ситуации к другой. Графическая визуализация взаимодействия между фреймами помогает упростить восприятие системы и проясняет связи между элементами предметной области.